



M.Stat
Unpad

Berdampak &
Mendunia



Sri Winarni

Desain Eksperimen

SEMESTER 2

**S2 Statistika Terapan
FMIPA UNPAD**

RPS-OBE 2025

Edisi Revisi



<https://master.statistics.unpad.ac.id>



@magister_stat_unpad



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) Desain Eksperimen

Oleh

Dr. Sri Winarni, M.Si

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Padjadjaran

2025



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PRODI S2 STATISTIKA TERAPAN

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Desain Eksperimen	140720-UND202522008	Pilihan	T = 2	P = 1	2	26-07-2026
OTORISASI/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi	
	Dr. Sri Winarni, M.Si		Dr. Sri Winarni, M.Si		I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.				
	CPL4	Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik				
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Desain Eksperimen.				
	CPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih metode Desain Eksperimen yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan.				
	CPMK3	Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Desain Eksperimen menggunakan perangkat lunak statistika.				
	CPMK4	Mampu menyintesis proyek/riset Desain Eksperimen secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya.				
	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)					
	SubCPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Desain Eksperimen. (C4—Menganalisis)				
	SubCPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih metode Desain Eksperimen yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5—Mengevaluasi)				
	SubCPMK3	Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Desain Eksperimen menggunakan perangkat lunak statistika. (C6—Mencipta)				
	SubCPMK4	Mampu menyintesis proyek/riset Desain Eksperimen secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6—Mencipta)				

	Korelasi CPL terhadap SubCPMK																																																																											
	<table><tr><th rowspan="2">CPL</th><th rowspan="2">CPMK</th><th rowspan="2">Komponen Penilaian</th><th rowspan="2">Bobot Nilai</th><th colspan="4">SubCPMK</th><th rowspan="2">Pertemuan</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr><tr><td rowspan="6">CPL3 (9.3)</td><td rowspan="2">CPMK1</td><td>- Tugas Analisis Desain Faktorial</td><td>10%</td><td rowspan="2">√</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">1, 2, 3, 4</td></tr><tr><td>- Quiz/Kuis Reflektif</td><td>10%</td></tr><tr><td rowspan="4">CPMK2</td><td>- Tugas Desain Faktorial Baur/Fraksional</td><td>10%</td><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">√</td><td rowspan="4"></td><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">5, 6, 7, 8</td></tr><tr><td>- Studi Kasus</td><td>5%</td></tr><tr><td>- Partisipasi Desain Faktorial</td><td>5%</td></tr><tr><td>- UTS</td><td>10%</td></tr><tr><td>CPL4 (9.1)</td><td>CPMK3</td><td>- Proyek Analisis Split Plot/Tersarang/Kovarians - Laporan Proyek & Praktikum</td><td>20%</td><td></td><td></td><td>√</td><td></td><td>9, 10, 11, 12</td></tr><tr><td rowspan="2">CPL5 (6.1)</td><td rowspan="2">CPMK4</td><td>- Proyek Desain & Evaluasi Permukaan Respon - Presentasi Proposal Riset Inovatif</td><td>20%</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">√</td><td rowspan="2">13, 14, 15, 16</td></tr><tr><td>- UAS</td><td>10%</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan	1	2	3	4	CPL3 (9.3)	CPMK1	- Tugas Analisis Desain Faktorial	10%	√				1, 2, 3, 4	- Quiz/Kuis Reflektif	10%	CPMK2	- Tugas Desain Faktorial Baur/Fraksional	10%		√			5, 6, 7, 8	- Studi Kasus	5%	- Partisipasi Desain Faktorial	5%	- UTS	10%	CPL4 (9.1)	CPMK3	- Proyek Analisis Split Plot/Tersarang/Kovarians - Laporan Proyek & Praktikum	20%			√		9, 10, 11, 12	CPL5 (6.1)	CPMK4	- Proyek Desain & Evaluasi Permukaan Respon - Presentasi Proposal Riset Inovatif	20%				√	13, 14, 15, 16	- UAS	10%	TOTAL			100					
CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan																																																																				
				1	2	3	4																																																																					
CPL3 (9.3)	CPMK1	- Tugas Analisis Desain Faktorial	10%	√				1, 2, 3, 4																																																																				
		- Quiz/Kuis Reflektif	10%																																																																									
	CPMK2	- Tugas Desain Faktorial Baur/Fraksional	10%		√			5, 6, 7, 8																																																																				
		- Studi Kasus	5%																																																																									
		- Partisipasi Desain Faktorial	5%																																																																									
		- UTS	10%																																																																									
CPL4 (9.1)	CPMK3	- Proyek Analisis Split Plot/Tersarang/Kovarians - Laporan Proyek & Praktikum	20%			√		9, 10, 11, 12																																																																				
CPL5 (6.1)	CPMK4	- Proyek Desain & Evaluasi Permukaan Respon - Presentasi Proposal Riset Inovatif	20%				√	13, 14, 15, 16																																																																				
		- UAS	10%																																																																									
TOTAL			100																																																																									
	Rumus: Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMKi x SKS) / (Total SKS MK)																																																																											
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas prinsip, metode, dan aplikasi desain eksperimen statistik dalam penelitian multidisiplin. Mahasiswa akan mempelajari berbagai rancangan eksperimen seperti faktorial, faktorial fraksional, split plot, desain tersarang, dan metode permukaan respon, serta konsep analisis varians (ANOVA) dan kovarians (ANCOVA). Penekanan diberikan pada pemilihan desain yang efisien, analisis data dengan perangkat lunak statistika, serta interpretasi dan komunikasi hasil secara profesional untuk pemecahan masalah nyata di berbagai bidang. Silabus diperkuat dengan eksperimen digital dan causal machine learning untuk menghasilkan keputusan berbasis bukti yang efisien dan dapat diaudit.																																																																											
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Bahan kajian sesuai Kurikulum 2025 Revisi 2026: • Pendahuluan Desain Eksperimen • Eksperimen Faktorial: Faktor Kuantitatif dan Kualitatif • Eksperimen Faktorial 2k dan 3k • Ekspektasi Kuadrat Tengah (EKT) pada Model Tetap, Acak, dan Campuran • Model Satterthwaite pada Desain Eksperimen • Pembauran pada Desain Faktorial 2k dan 3k • Pembauran dalam replikasi • Desain baur parsial • Pembauran tanpa replikasi																																																																											

	• Faktorial Fraksional untuk Eksperimen Faktorial 2k dan 3k • Analisis Varians (ANOVA) pada Desain Fraksional • Model dan Asumsi Eksperimen Tersarang • Analisis Varians pada Eksperimen Tersarang dan Faktorial Tersarang • Pembatasan dalam Pengacakan pada Desain Faktorial • Desain Split Plot • Analisis Kovarians (ANCOVA) dalam Desain Eksperimen • Metode Permukaan Respon (Response Surface Methodology) • Optimasi Titik Faktor pada Permukaan Respon • Interpretasi, Kesimpulan, dan Komunikasi Hasil Eksperimen Penguatan AI dan responsible AI: • A/B testing, sequential experiment, adaptive design, bandit sebagai pengayaan, serta randomization inference. • Heterogeneous treatment effect, causal forest, optimasi desain dengan komputasi, dan pengendalian multiplicity. • Proyek eksperimen nyata atau simulasi yang memuat preregistration, power analysis, ethical safeguards, dan pelaporan reproducible.	
Pustaka	Utama:	
	1.	Montgomery, D. C. (2017). Design and Analysis of Experiments (9th Edition). Wiley.
	2.	Box, G. E. P., Hunter, J. S., & Hunter, W. G. (2005). Statistics for Experimenters: Design, Innovation, and Discovery (2nd Edition). Wiley.
	Pendukung:	3.
	1.	Wu, C. F. J., & Hamada, M. (2009). Experiments: Planning, Analysis, and Parameter Design Optimization (2nd Edition). Wiley.
	2.	Kuehl, R. O. (2000). Design of Experiments: Statistical Principles of Research Design and Analysis (2nd Edition). Duxbury Press
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	- R, Python	TV, laptop
Dosen Pengampu	Dr. Sri Winarni, M.Si	
Mata Kuliah Prasyarat	-	

Pertemu an ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
1, 2, 3,4	SubCPMK1: Mampu menganalisis karakteristik data,	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian	Tugas/kuis/praktiku m/proyek bertahap dengan rubrik	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber	Pendahuluan Desain Eksperimen; Eksperimen Faktorial: Faktor Kuantitatif	20,0%

Pertemu an ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
	asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Desain Eksperimen. (C4—Menganalisis)	SubCPMK1 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	dan Kualitatif; Eksperimen Faktorial 2k dan 3k; Ekspektasi Kuadrat Tengah (EKT) pada Model Tetap, Acak, dan Campuran; Model Satterthwaite pada Desain Eksperimen AI sebagai akselerator: A/B testing, sequential experiment, adaptive design, bandit sebagai pengayaan, serta randomization inference. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
5, 6, 7	SubCPMK2: Mampu mengevaluasi dan memilih metode Desain Eksperimen yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5—Mengevaluasi)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK2 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktiku m/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Pembauran pada Desain Faktorial 2k dan 3k; Pembauran dalam replikasi; Desain baur parsial; Pembauran tanpa replikasi; Faktorial Fraksional untuk Eksperimen Faktorial 2k dan 3k AI sebagai akselerator:	30,0%

Pertemu an ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
						Heterogeneous treatment effect, causal forest, optimasi desain dengan komputasi, dan pengendalian multiplicity. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
8	UTS: analisis kasus/ujian terstruktur yang mengukur CPMK 1–2; bantuan AI hanya sesuai instruksi dan wajib diungkapkan.						
9, 10, 11, 12	SubCPMK3: Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Desain Eksperimen menggunakan perangkat lunak statistika. (C6— Mencipta)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK3 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktiku m/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori– praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Analisis Varians (ANOVA) pada Desain Fraksional; Model dan Asumsi Eksperimen Tersarang; Analisis Varians pada Eksperimen Tersarang dan Faktorial Tersarang; Pembatasan dalam Pengacakan pada Desain Faktorial; Desain Split Plot AI sebagai akselerator: Proyek eksperimen nyata atau simulasi yang memuat preregistration, power analysis, ethical safeguards, dan pelaporan reproducible. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa	20,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
						wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
13, 14, 15	SubCPMK4: Mampu menyintesis proyek/riset Desain Eksperimen secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6—Mencipta)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK4 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Analisis Kovarians (ANCOVA) dalam Desain Eksperimen; Metode Permukaan Respon (Response Surface Methodology); Optimasi Titik Faktor pada Permukaan Respon; Interpretasi, Kesimpulan, dan Komunikasi Hasil Eksperimen AI sebagai akselerator: A/B testing, sequential experiment, adaptive design, bandit sebagai pengayaan, serta randomization inference. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	30,0%
16	UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi, reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.						

Analisis Pembelajaran Desain Eksperimen

CPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Desain Eksperimen.
CPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih metode Desain Eksperimen yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan.
CPMK3	Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Desain Eksperimen menggunakan perangkat lunak statistika.
CPMK4	Mampu menyintesis proyek/riset Desain Eksperimen secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya.



Merancang, mengkritisi, dan mengoptimalkan desain permukaan respon untuk mencari solusi optimal dalam penelitian dan pengembangan inovatif. (C6: Creating & Critiquing) - (Pertemuan 13 – 16)



SubCPMK1
Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Desain Eksperimen. (C4—Menganalisis)

SubCPMK2
Mampu mengevaluasi dan memilih metode Desain Eksperimen yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5—Mengevaluasi)



SubCPMK3
Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Desain Eksperimen menggunakan perangkat lunak statistika. (C6—Mencipta)

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan			
				1	2	3	4				
CPL3 (9.3)	CPMK1	Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Desain Eksperimen melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%	√	√			1, 2, 3, 4			
		Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Desain Eksperimen melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%								
	CPMK2	Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Desain Eksperimen melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10% 5%								5, 6, 7, 8
		- Partisipasi Desain Faktorial	5%								
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Desain Eksperimen melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran,	10%								

		validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.						
CPL4 (9.1)	CPMK3	Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Desain Eksperimen melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	20%			√		9, 10, 11, 12
CPL5 (6.1)	CPMK4	Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Desain Eksperimen melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	20%				√	13, 14, 15, 16
		Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Desain Eksperimen melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%					
TOTAL			100					

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana Penilaian
1	Partisipatif	Partisipasi bermakna: diskusi berbasis sumber, latihan, umpan balik sejawat, dan refleksi; AI tidak menggantikan kontribusi pribadi.
2	Projek	Projek Desain Eksperimen: rumusan masalah, metode, implementasi, validasi, komunikasi, dan audit penggunaan AI.
3	Tugas	Tugas individu/kelompok: konsep, metode, perhitungan/kode, interpretasi, dan perbaikan berdasarkan umpan balik.
4	Quiz	Kuis formatif untuk memeriksa penguasaan mandiri tanpa ketergantungan pada AI.
5	UTS	UTS mengukur CPMK 1–2 melalui analisis dan justifikasi metode.
6	UAS	UAS/proyek akhir mengukur CPMK 3–4 melalui sintesis, validasi, dan komunikasi ilmiah.



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Desain Eksperimen. (C4—Menganalisis)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Desain Eksperimen untuk membuktikan CPMK1. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	30%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	30%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	20%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	10%
Penggunaan Software/Tools	Penggunaan software/statistik sangat tepat, hasil analisis dapat direplikasi	Penggunaan software kurang/tidak tepat, hasil sulit direplikasi	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Desain Eksperimen yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5—Mengevaluasi)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Desain Eksperimen untuk membuktikan CPMK2. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	25%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	25%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	25%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	15%
Format dan Keterbacaan	Format laporan sangat rapi, mudah dipahami, bahasa akademik baik	Format kurang rapi/sulit dipahami	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Desain Eksperimen menggunakan perangkat lunak statistika. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Desain Eksperimen untuk membuktikan CPMK3. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	20%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	30%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	25%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	15%
Presentasi & Komunikasi	Presentasi sangat komunikatif, visualisasi baik, tanya jawab dikuasai	Presentasi kurang jelas, visualisasi minim, penguasaan kurang	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis proyek/riset Desain Eksperimen secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Desain Eksperimen untuk membuktikan CPMK4. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	25%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	30%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	20%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	15%
Laporan & Presentasi	Laporan rapi, sistematis, presentasi menarik dan komunikatif	Laporan/presentasi tidak rapi, kurang komunikatif	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS



Dr. Sri Winarni, M.Si
NIP: 19790504 200801 2 017

Koordinator Mata Kuliah



Dr. Sri Winarni, M.Si
NIP: 19790504 200801 2 017

Ketua Program Studi



I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D
NIP: 198006032003121002

LAMPIRAN PENYELARASAN KURIKULUM REVISI AI 2026

Acuan	Kurikulum S2 Statistika Terapan Edisi Revisi AI — Kurikulum 2025 Revisi 2026
Identitas	140720-UND202522008 — Desain Eksperimen — 3 (2-1) — Semester 2 — Pilihan
Status perubahan	Seluruh elemen operasional RPS diselaraskan; rumusan CPL asli dipertahankan tanpa perubahan. AI ditempatkan sebagai akselerator ketercapaian CPL, bukan sebagai CPL baru.
Tanggal revisi	26 Juli 2026

Pemetaan CPL dan CPMK

- CPL3: Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
- CPL4: Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik
- CPL5: Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.

Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
1	Pendahuluan Desain Eksperimen	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	A/B testing, sequential experiment, adaptive design, bandit sebagai pengayaan, serta randomization inference.	1
2	Eksperimen Faktorial: Faktor Kuantitatif dan Kualitatif; Eksperimen Faktorial 2k dan 3k	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Heterogeneous treatment effect, causal forest, optimasi desain dengan komputasi, dan pengendalian multiplicity.	1
3	Ekspektasi Kuadrat Tengah (EKT) pada Model Tetap, Acak, dan Campuran	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Proyek eksperimen nyata atau simulasi yang memuat preregistration, power analysis, ethical safeguards, dan pelaporan reproducible.	1
4	Model Satterthwaite pada Desain Eksperimen	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	A/B testing, sequential experiment, adaptive design, bandit sebagai pengayaan, serta randomization inference.	1
5	Pembauran pada Desain Faktorial 2k dan 3k; Pembauran dalam replikasi	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Heterogeneous treatment effect, causal forest, optimasi desain dengan komputasi, dan pengendalian multiplicity.	2
6	Desain baur parsial	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Proyek eksperimen nyata atau simulasi yang memuat preregistration, power	2

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
		praktikum/proyek bertahap		analysis, ethical safeguards, dan pelaporan reproducible.	
7	Pembauran tanpa replikasi; Faktorial Fraksional untuk Eksperimen Faktorial 2k dan 3k	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	A/B testing, sequential experiment, adaptive design, bandit sebagai pengayaan, serta randomization inference.	2
8	Ujian Tengah Semester	Presentasi/ujian berbasis kasus dan umpan balik	UTS: penguasaan konsep, metode, dan validasi	Penggunaan AI hanya sesuai instruksi dosen; seluruh bantuan harus diungkapkan dan hasil diverifikasi.	1–2
9	Analisis Varians (ANOVA) pada Desain Fraksional	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Heterogeneous treatment effect, causal forest, optimasi desain dengan komputasi, dan pengendalian multiplicity.	3
10	Model dan Asumsi Eksperimen Tersarang	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Proyek eksperimen nyata atau simulasi yang memuat preregistration, power analysis, ethical safeguards, dan pelaporan reproducible.	3
11	Analisis Varians pada Eksperimen Tersarang dan Faktorial Tersarang; Pembatasan dalam Pengacakan pada Desain Faktorial	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	A/B testing, sequential experiment, adaptive design, bandit sebagai pengayaan, serta randomization inference.	3
12	Desain Split Plot	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Heterogeneous treatment effect, causal forest, optimasi desain dengan komputasi, dan pengendalian multiplicity.	3
13	Analisis Kovarians (ANCOVA) dalam Desain Eksperimen	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Proyek eksperimen nyata atau simulasi yang memuat preregistration, power analysis, ethical safeguards, dan pelaporan reproducible.	4
14	Metode Permukaan Respon (Response Surface Methodology); Optimasi Titik Faktor pada Permukaan Respon	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	A/B testing, sequential experiment, adaptive design, bandit sebagai pengayaan, serta randomization inference.	4
15	Interpretasi, Kesimpulan, dan Komunikasi Hasil Eksperimen	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Heterogeneous treatment effect, causal forest, optimasi desain dengan komputasi, dan	4

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
		praktikum/proyek bertahap		pengendalian multiplicity.	
16	Ujian Akhir Semester / proyek akhir	Presentasi, peer review, dan refleksi	UAS/proyek: analisis mandiri, reproducibility, komunikasi	Audit akhir prompt, sumber, kode, hasil, ketidakpastian, keterbatasan, fairness/privasi, serta log agen bila digunakan.	3–4

Kebijakan Penggunaan Generative AI dan Agentic AI

- AI berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran dan analisis, bukan pengganti penalaran statistika, tanggung jawab akademik, atau keputusan manusia.
- Setiap penggunaan wajib diungkapkan: alat/model, tujuan, prompt atau instruksi penting, sumber/data yang diberikan, bagian keluaran yang digunakan, perubahan yang dilakukan, serta hasil verifikasi.
- Keluaran AI wajib diperiksa terhadap sumber primer, asumsi metode, kode yang dapat dijalankan ulang, hasil numerik, ketidakpastian, robustness, interpretabilitas, bias/fairness, privasi, keamanan, dan dampak keputusan.
- Agentic AI dapat menjalankan rangkaian simulasi, diagnostik, dan pengecekan kode dengan checkpoint manusia; derivasi, asumsi, ketidakpastian, dan kesimpulan statistik wajib diverifikasi mandiri serta dicatat dalam audit trail.
- Dilarang memasukkan data pribadi, rahasia, berhak cipta tanpa izin, soal/hasil asesmen tertutup, atau kredensial ke layanan AI yang tidak disetujui.
- Artefak minimal bila AI digunakan: pernyataan penggunaan AI, prompt log ringkas, daftar sumber, kode/notebook reproducible, catatan validasi, dan audit trail agen. Pelanggaran mengikuti kebijakan integritas akademik Universitas Padjadjaran.

Rubrik minimum asesmen berbantuan AI

Dimensi	Indikator	Bobot acuan
Ketepatan statistika/metodologi	Asumsi, metode, derivasi/kode, dan inferensi benar serta sesuai konteks.	35%
Validasi dan ketidakpastian	Hasil diuji ulang; mencakup diagnostik, robustness, ketidakpastian, dan keterbatasan.	25%
Reproducibility dan audit trail	Data dictionary, kode/notebook, versi alat, prompt log, sumber, dan jejak agen memadai.	20%
Responsible AI dan komunikasi	Privasi, fairness, transparansi, human oversight, dampak, serta komunikasi kepada pengguna dipenuhi.	20%